

用单色仪测定介质的吸收曲线

廖汶锋

2019010996

April 6, 2021

一、实验目的

1. 了解光谱测量基本仪器——光栅单色仪的基本构造并掌握其使用方法；
2. 加深对介质光谱特性的了解，掌握测量介质的吸收曲线或透射曲线的原理和方法；

二、实验原理

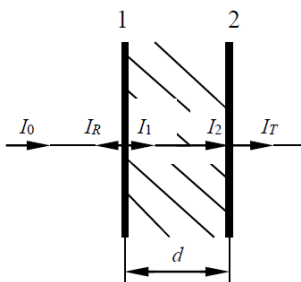


Figure 1: 一束光入射平板

当一束光入射到有一定厚度的介质上时，有一部分光被反射，另有一部分光被介质吸收，剩下的光从介质透射出来。设有一束波长为 λ 、入射光强为 I_0 的单色平行光垂直入射到一块厚度为 d 的介质平板上，如 Figure 1 所示。如果从界面 1 反射光的光强为 I_R ，从界面 1 向介质内透射的光的光强为 I_1 ，入射到界面 2 的光的光强为 I_2 ，从界面 2 出射的透射光的光强为 I_T ，则定义介质板的光谱外透射率 T 和介质的光谱透射率 T_i 分别为

$$T = \frac{I_T}{I_0}$$
$$T_i = \frac{I_2}{I_1}$$

此处，介质对光的反射、透射和吸收都省略波长标记。光谱透射率 T_i 与波长 λ 的关系曲线称为透射曲线。在介质内部(假定介质内部无散射)，光谱透射率 T_i 与介质厚度 d 有如下关系：

$$T_i = e^{-\alpha d}$$

其中， α 就是本次实验要求的线性吸收系数，简称吸收系数。吸收系数不仅与介质有关，而且与入射光的波长有关。吸收系数 α 与波长 λ 的关系曲线称为吸收曲线。

设光在单一界面上的反射率为 R ，则透射光的光强为

$$\begin{aligned} I_T &= \sum_{n=0}^{\infty} I_0(1-R)R^{2n}e^{\alpha(d+2nd)}(1-R) \\ &= I_0(1-R)^2e^{-\alpha d} \sum_{n=0}^{\infty} (Re^{-\alpha d})^{2n} \\ &= \frac{I_0(1-R)^2e^{-\alpha d}}{1-(Re^{-\alpha d})^2} \end{aligned}$$

所以

$$T = \frac{I_T}{I_0} = \frac{(1-R)^2e^{-\alpha d}}{1-(Re^{-\alpha d})^2}$$

对于同一工艺的两块玻璃，其 α 、 R 值相等且很小，所以如果分别用厚度为 d_1 和 d_2 的单色光来做这个实验，那么

$$\frac{T_2}{T_1} = e^{-\alpha(d_2-d_1)} \frac{1-(Re^{-\alpha d_1})^2}{1-(Re^{-\alpha d_2})^2} \approx e^{-\alpha(d_2-d_1)}$$

因此

$$\alpha = -\frac{\ln T_2 - \ln T_1}{d_2 - d_1}$$

本实验中使用了光电池和微电流放大器，光电池的输出电流 i_{out} 与照射到光电池的光强 I_T 成正比，微电流放大器的示数 n 又和微电流的大小成正比，由此可得

$$\alpha = -\frac{\ln T_2 - \ln T_1}{d_2 - d_1} = -\frac{\ln n_2 - \ln n_1}{d_2 - d_1}$$

三、实验仪器

WDG30 型光栅单色仪、GP20Hg 汞灯、溴钨灯、恒流源、微电流放大器(高精度运放与数码显示组成)、会聚透镜、钹玻璃(实验样本，厚度分别为 1mm 和 0.5mm)

四、实验步骤

1. 校对单色仪的波长示值的准确度

- 点燃汞灯，放在入射狭缝前，将单色仪的波长读数装置转到示值在 577.0 – 579.1nm 之间的某一位置。
- 将出射缝的宽度暂时调至目测约 1mm。用显微镜迎着出射光方向观察出射缝上汞的两条黄谱线 (577.0nm 和 579.1nm) 的衍射像。
- 关小入射狭缝，使两条谱线分开，应使狭缝尽量窄、谱线尽量细、亮。
- 关小出射狭缝，同时微动手轮，使其中一条谱线始终在狭缝中央，直至狭缝宽度与谱线同宽 (此时微动手轮，谱线即被遮挡，谱线消失)。
- 微动手轮，使谱线位于视野中央(此时谱线最亮)时，读出手轮示数，记入数据记录表格，计算示数与谱线波长标准值的差值。
- 转动手轮，依次测量黄线579.1nm，黄线 577.0nm，绿线 546.1nm，紫线435.8nm的对应示值，求出 4 个示值与标准值之间的差值，若最大差值与最小差值之差小于 0.2nm 则校对合格，其差值平均值(精确到0.1nm)即为单色仪波长示值的系统偏差，波长值在实验报告中应修正。

2. 调节狭缝宽度

- 将单色仪的波长读数装置转到实际波长值在 577.0 579.1nm 之间的某一位置。
- 将出射缝的宽度暂时调至约 1mm。用显微镜对准出射狭缝，迎着出射光方向观察出射缝上汞的两条黄谱线(577.0nm 和 579.1nm)的衍射像，调节入射狭缝的宽度，使谱线变宽，直到两条黄谱线的衍射像刚好碰上且不重叠为止，此时入射狭缝宽约 0.8mm。

- 再调节出射狭缝的宽度，同时微调手轮，使出缝宽度与其中一条谱线宽度大致相同，此时出缝与入缝同宽，约 0.8mm 。

3. 溴钨灯光路调节

- 将光源聚焦成像在狭缝前。聚光镜的通光孔径 $d = 30\text{mm}$ ，单色仪焦距 $f = 300\text{mm}$ ，单色仪球面镜的光栏宽度 $D = 50\text{mm}$ 。成像规律符合 Gauss 公式。要使球面镜被充分照明，两个相似三角形应有下列关系： $d/D=a/f$ ，可算出 $a = 18\text{cm}$ 。
- 透镜放置在距离入射缝 18cm 的位置，用溴钨灯作光源并进行共轴调节，手轮调到 610.0nm 。
- 用眼睛直接通过出射缝观察透镜像，左右移动透镜，使透镜像位于狭缝中间，锁定透镜。
- 前后左右移动溴钨灯使透镜像全部变亮。装上薄玻璃样品及光电池探测器，打开微电流放大器，调节溴钨灯供电电流，使微电流放大器显示值大于 1.900 。

4. 定性观察钹玻璃的吸收与测量

- 然后定性观察薄钹玻璃对各色光的吸收情况，从 610.0nm 到 550.0nm 转动手轮测定两个最大的吸收峰(光强示值最小)的波长位置并记录。最后正式进行测量。
- 要求每隔 2nm 测一次光强示值，在吸收峰左右 4nm 范围内取整数每隔 0.5nm 测量一次，使峰值附近测量点更密一些。测量范围 $610.0 - 508.0\text{nm}$ (此时不修正波长)。
- 薄样品测完后，换厚样品测量，注意波长选取与测薄样品时一致。

五、注意事项

1. 汞灯有较强紫外线，不要用眼睛盯着看。
2. 转动手轮波长不应超出 $400.0 - 800.0\text{nm}$ 。
3. 入射缝和出射缝的宽度目测既不能超过 2mm (狭缝宽度示值有可能不准)，也不能完全闭合，否则会损坏狭缝机构。

六、实验数据分析

标准值 / nm	测量值 / nm	误差值 / nm
435.8	434.7	1.1
546.1	544.9	1.2
577	575.8	1.2
579.1	578	1.1

波长 / nm	薄玻璃 n_1	厚玻璃 n_2	修正波长 / nm	吸收系数 / mm^{-1}
610	1.938	1.775	611.2	0.017571
608	1.88	1.652	609.2	0.025857
606	1.819	1.533	607.2	0.034212
604	1.745	1.384	605.2	0.046355
602	1.645	1.201	603.2	0.062917
600	1.53	0.995	601.2	0.086056
598	1.412	0.801	599.2	0.11338
596	1.272	0.617	597.2	0.144695
594	1.082	0.406	595.2	0.196043
592	0.911	0.254	593.2	0.255442

波长 / nm	薄玻璃 n_1	厚玻璃 n_2	修正波长 / nm	吸收系数 / mm^{-1}
590	0.795	0.175	591.2	0.302711
589	0.736	0.145	590.2	0.324899
588.5	0.703	0.129	589.7	0.339109
588	0.665	0.116	589.2	0.349239
587.5	0.631	0.101	588.7	0.366437
587	0.594	0.084	588.2	0.391213
586.5	0.563	0.076	587.7	0.400509
586	0.543	0.071	587.2	0.406886
585.5	0.523	0.062	586.7	0.426489
585	0.514	0.058	586.2	0.436356
584.5	0.514	0.058	585.7	0.436356
584	0.523	0.06	585.2	0.433047
583.5	0.546	0.068	584.7	0.416622
583	0.58	0.079	584.2	0.398716
582.5	0.617	0.09	583.7	0.385012
582	0.652	0.08	583.2	0.419604
581.5	0.688	0.127	582.7	0.33792
581	0.726	0.143	582.2	0.324941
579	0.767	0.176	580.2	0.294401
577	0.715	0.157	578.2	0.303207
576.5	0.703	0.153	577.7	0.304984
576	0.69	0.148	577.2	0.307896
575.5	0.681	0.146	576.7	0.307991
575	0.675	0.144	576.2	0.30898
574.5	0.665	0.141	575.7	0.310205
574	0.657	0.137	575.2	0.313541
573.5	0.65	0.136	574.7	0.312863
573	0.647	0.136	574.2	0.311938
572.5	0.649	0.144	573.7	0.301124
572	0.661	0.153	573.2	0.292663
571.5	0.688	0.177	572.7	0.271528
571	0.736	0.213	572.2	0.247988
570.5	0.791	0.266	571.7	0.21796
570	0.86	0.335	571.2	0.18856
569.5	0.94	0.428	570.7	0.157351
569	1.022	0.53	570.2	0.131328
568	1.168	0.761	569.2	0.085683
566	1.33	1.122	567.2	0.034013
564	1.373	1.27	565.2	0.015596
562	1.373	1.315	563.2	0.008632
560	1.356	1.319	561.2	0.005533
558	1.336	1.312	559.2	0.003625
556	1.316	1.293	557.2	0.003526
554	1.287	1.273	555.2	0.002188
552	1.263	1.249	553.2	0.002229
550	1.237	1.224	551.2	0.002113
548	1.213	1.196	549.2	0.002823
546	1.182	1.161	547.2	0.003585

波长 / nm	薄玻璃 n_1	厚玻璃 n_2	修正波长 / nm	吸收系数 / mm^{-1}
544	1.151	1.115	545.2	0.006355
542	1.115	1.056	543.2	0.010873
540	1.065	0.978	541.2	0.017044
538	1.015	0.882	539.2	0.02809
536	0.948	0.768	537.2	0.042113
534	0.873	0.634	535.2	0.063977
532	0.807	0.524	533.2	0.086366
530	0.762	0.469	531.2	0.097069
528	0.737	0.428	529.2	0.108693
526	0.728	0.434	527.2	0.103451
524	0.729	0.461	525.2	0.091655
522	0.756	0.545	523.2	0.065451
520	0.767	0.596	521.2	0.050449
518	0.748	0.583	519.2	0.049843
516	0.716	0.543	517.2	0.055314
514	0.676	0.492	515.2	0.063543
512	0.657	0.479	513.2	0.063197
510	0.659	0.515	511.2	0.049311
508	0.665	0.554	509.2	0.036524

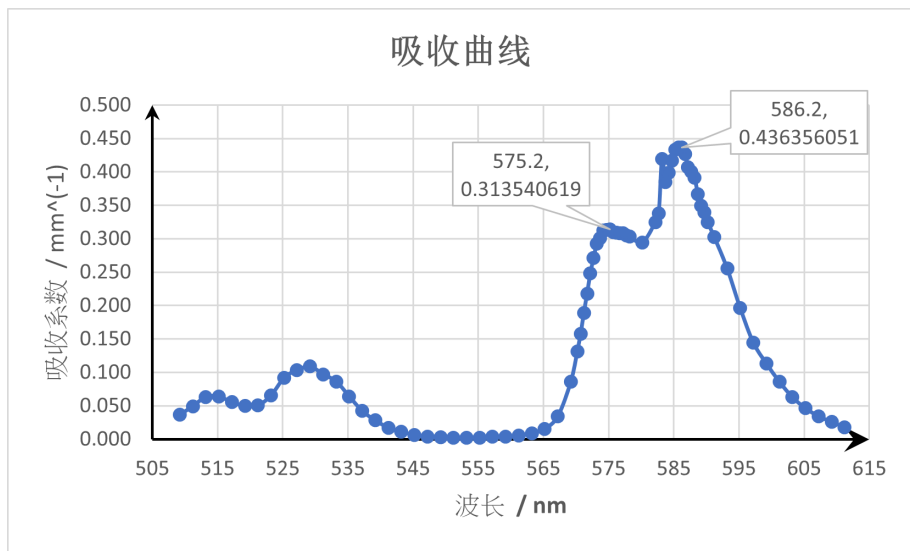


Figure 2: 吸收曲线

通过数据表格和吸收曲线，容易得到两个吸收峰是

$$\lambda_1 = 575.2nm, \alpha_1 = 0.314mm^{-1}$$

$$\lambda_2 = 586.2nm, \alpha_2 = 0.436mm^{-1}$$

七、思考题

1. 校对单色仪的波长示值为什么要用汞灯？而测量吸收曲线为什么要用溴钨灯？

答：校对单色仪的波长示值需要用确定的可见辐射光波长来校正。汞灯有稳定的 4 条可见谱线，所以适合用来校对单色仪的示值。溴钨灯寿命长、光色好、具有高稳定输出性，且光谱覆盖范围宽。

2. 试讨论单色仪的入射狭缝和出射狭缝的宽度对出射光单色性的影响。

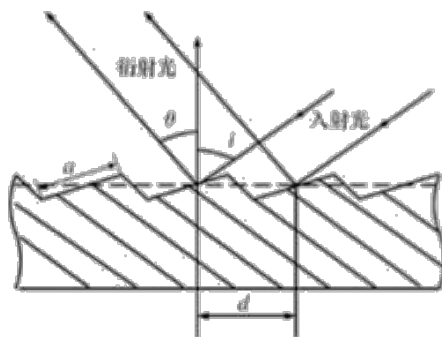
答：狭缝宽度越小，出射光的单色性越好，但是也会导致出射光强变小，难以观察。因此，实验要求狭缝宽度可以刚好观察到谱线。

3. 实际上，微电流放大器的显示值是钨玻璃片的光谱外透射率、光源的光谱能量分布和光电池的光谱响应诸因素综合作用的结果。但我们在推导(10)式时并没有提及后两者。为什么？试分析说明之。

答：因为在本次实验中，我们使用同一光源和同一光电池。所以对于微电流放大器而言，示数只与光强成正比，从而不用考虑后两者。

4. 查阅资料说明光栅单色仪被称为线性分光仪器的原因。

答：



两束光的光程差是 $\delta = d(\sin i - \sin \theta)$ ，光栅衍射加强的条件是 $\delta = k\lambda$ (只考虑 $k = 1$ 的情况)。基于正弦机构，假设手轮移动距离是 x ，光栅逆时针转动 η ，满足 $x = R \sin \eta$ 。再假设 $\eta = 0$ 时，入射角和衍射角都是 $i_0 = \theta_0 = \beta$ ，那么根据几何关系可得以下三式：

$$\theta = \theta_0 - \eta = \beta - \eta \quad (1)$$

$$i = i_0 + \eta = \beta + \eta \quad (2)$$

$$\lambda = d(\sin i - \sin \theta) = 2d \cos \beta \sin \eta = \frac{2d \cos \beta}{R} x \quad (3)$$

由此可见， λ 与 x 成正比。

八、实验总结

本次实验中，我第一次认识了光栅单色仪，透过自己的资料搜索和课上老师的讲解，学会了单色仪的工作原理。实验操作方面，我认为在调节单色仪的过程是最为有挑战性，因为单色仪的两条狭缝的宽度即不能太宽也不能太窄，自己要一边透过看到的显微镜影像，一边用指尖微调狭缝的宽度。不过，调节好单色仪后，剩下的实验操作就是去记录 77 组数据，这个过程虽然有一点乏味，但是也磨练了我的耐性，让我可以拥有更多的耐心去面对以后更多的实验。

附录：原始数据

姓名： 2 (號) 培道中學校
 年級： 依 585.0
 科目： 573.0

成績

標準值	測量值	誤差值	董占民 3/4	
435.8nm	434.7nm	1.1nm		
546.1nm	544.9nm	1.2nm		
577.0nm	575.8nm	1.2nm		
579.1nm	578.0nm	1.1nm		
波長 /nm	薄玻璃(n_1)	厚玻璃(n_2)	修正波長/nm	吸收係數 /mm ⁻¹
610.0	1.938	1.775		
608.0	1.886	1.652		
606.0	1.819	1.533		
604.0	1.745	1.384		
602.0	1.645	1.201		
600.0	1.530	0.995		
598.0	1.412	0.801		
596.0	1.272	0.617		
594.0	1.082	0.406		
592.0	0.911	0.254		
590.0	0.785	0.175		
589.0	0.738	0.145		
588.5	0.703	0.129		
588.0	0.665	0.116		
587.5	0.631	0.101		
587.0	0.594	0.084		
586.5	0.563	0.076		
586.0	0.543	0.071		
585.5	0.523	0.062		
585.0	0.514	0.058		
584.5	0.514	0.058		
584.0	0.523	0.060		
583.5	0.546	0.068		
583.0	0.580	0.079		

波長/nm	薄玻璃 (n ₁)	厚玻璃 (n ₂)	修正波長 /nm	吸收系数 /mm ⁻¹
582.5	0.617	0.090		
582.0	0.652	0.108		
581.5	0.688	0.127		
581.0	0.726	0.143		
579.0	0.767	0.176		
577.0	0.715	0.157		
576.5	0.703	0.153		
576.0	0.690	0.148		
575.5	0.681	0.146		
575.0	0.675	0.144		
574.5	0.665	0.141		
574.0	0.657	0.137		
573.5	0.650	0.136		
573.0	0.647	0.136		
572.5	0.649	0.144		
572.0	0.661	0.153		
571.5	0.688	0.177		
571.0	0.736	0.213		
570.5	0.791	0.266		
570.0	0.860	0.335		
569.5	0.940	0.428		
569.0	1.022	0.530		
568.0	1.168	0.761		
566.0	1.330	1.122		
564.0	1.373	1.270		
562.0	1.373	1.315		
560.0	1.356	1.319		
558.0	1.336	1.312		
556.0	1.316	1.293		
554.0	1.287	1.273		
552.0	1.263	1.249		
550.0	1.237	1.224		
548.0	1.213	1.196		

培道中學校

姓名： (號)

年級：

科目：

成績

波長/nm	薄玻璃 (n ₁)	厚玻璃 (n ₂)	修正波長/nm	吸收係數 /mm ⁻¹
566.0	1.182	1.161		
564.0	1.151	1.115		
562.0	1.115	1.056		
540.0	1.065	0.978		
538.0	1.015	0.882		
536.0	0.968	0.788		
534.0	0.873	0.634		
532.0	0.807	0.524		
530.0	0.762	0.459		
528.0	0.737	0.428		
526.0	0.728	0.434		
524.0	0.729	0.461		
522.0	0.756	0.545		
520.0	0.767	0.596		
518.0	0.748	0.583		
516.0	0.718	0.543		
514.0	0.676	0.492		
512.0	0.657	0.479		
510.0	0.659	0.515		
508.0	0.665	0.554		